



IB CRM

IB OOO «ISHONCHLI BOSH BUXGALTER» uchun korporativ boshqaruv tizimi — xodimlar, mijozlar, loyihalar, reglamentlar va ichki muloqot — bitta offlayn-birinchi desktop ilovada.

3

interfeys tili

10+

funksional modul

3

tarmoq ishlash rejimi

100%

offlayn tayyorlik

Platforma haqida

IB CRM — yirik, ko'p yo'nalishli korxona uchun ichki korporativ tizim (faqat buxgalteriya emas — bir nechta faoliyat yo'nalishi). Tarqoq jadvallar, messenjerlar va qog'oz arizalar o'rniga butun kompaniya uchun yagona ish makonini taqdim etadi.

Asosiy tamoyil — **offlayn-birinchi arxitektura**: ilova internetsiz va bulutdagi markaziy serversiz to'liq ishlaydi. Ma'lumotlar bazasi SQLite'da lokal saqlanadi, umumiy ishlash zarur bo'lganda esa bir nechta qurilma bir tarmoqda to'g'ridan-to'g'ri bir-biri bilan sinxronlashadi — tashqi infratuzilma, obuna yoki bulut bog'liqliklarisiz.

Kimlarga kerak

- Rahbariyatga — xodimlar, loyihalar va vazifalar bo'yicha yagona manzara
- HR/ofis-menejerlarga — xodimlar, ta'til va arizalar hisobi
- Menejerlarga — mijozlar va loyihalarni yuritish
- Butun jamoaga — ichki chat, reglamentlar, korporativ blog

Yetkazib berish shakli

Windows uchun native desktop ilova (NSIS o'rnatuvchi), xodimlar uchun interfeys ichidan "bir marta bosish" bilan avtomatik yangilanish.

Dizayn tamoyili

Barcha modullarda yagona vizual til (qorong'i firma uslubi, kartochkalar, modal oynalar, toastlar) — hech narsa "chetdan qo'shilgandek" ko'rinmaydi.

Texnologik stek

Frontend

- React 18 + TypeScript
- React Router (navigatsiya)
- Vite (build)
- O'ziga xos mavzular va i18n tizimi

Desktop qobiq

- Tauri 2 (Rust)
- Electron o'rniga native oyna — bir necha marta yengil va tezroq
- OS'ga to'g'ridan-to'g'ri kirish: fayllar, dialoglar, avtomatik ishga tushirish

Backend / ma'lumotlar

- Rust + rusqlite
- SQLite — o'rnatilgan lokal baza
- Axum — tarmoq rejimi uchun o'rnatilgan HTTP-server
- bcrypt — parollarni xeshlash

Nima uchun shunday

- Bitta binar fayl, tashqi bog'liqliklarsiz
- Internetsiz "qutidan chiqqan holda" ishlaydi
- Tez sovuq ishga tushish
- Kompaniya ma'lumotlariga to'liq nazorat

Uchta ishlash rejimi

Bitta ilovani uchta usulda joylashtirish mumkin — tanlov birinchi ishga tushirishda bir marta qilinadi va keyinroq Sozlamalarda o'zgartiriladi.

Lokal

Ushbu kompyuterda o'z ma'lumotlar bazasi. Bitta foydalanuvchi yoki test konturi uchun to'liq avtonom ishlash.

Server

Ofisdagi bitta kompyuter o'z bazasi ustida o'rnatilgan HTTP-server (Axum) ko'taradi — qolgan qurilmalar lokal tarmoq orqali unga ulanadi.

Mijoz

Qurilma lokal tarmoqdagi IP-manzil orqali (yoki VPN, masalan Radmin orqali — ofisdan tashqarida ishlash uchun) boshqa serverga ulanadi.

Frontend buyruq chaqiradi



Lokal: Rustga to'g'ridan-to'g'ri chaqiruv



Tarmoq orqali: xuddi shu chaqiruv HTTP orqali serverga

Frontend baza lokalmi yoki masofadami bilishi shart emas — yagona dasturiy interfeys (`api.ts`) tanlangan rejimga qarab to'g'ridan-to'g'ri yoki tarmoq orqali borishni o'zi hal qiladi.

Xodimlar

To'liq kartochkalar, statuslar va kirish huquqlari bilan yagona xodimlar bazasi.

- Shaxsiy kartochka: F.I.Sh., telefon, rasm (avatar), tug'ilgan kun, lavozim
- Bo'ysunish tuzilmasi — rahbar, o'rinbosar, bo'lim
- Ish jadvali — hafta kunlari va ish soatlari
- Statuslar: onlayn/oflayn, qo'lda status ("ta'tilda", "uchrashuvda" va h.k.)
- Xodimning shaxsiy kabineti — administrator tasdig'i bilan ma'lumotlarning bir qismini mustaqil tahrirlash
- Tizimga so'nggi kirish/chiqishlar tarixi

Rollar

Administrator — barcha bo'limlarga, xodimlar, bo'limlar va tizim sozlamalariga to'liq kirish huquqi.

Xodim — ish modullariga va o'z profiliga kirish.

Bo'limlar

Kompaniyaning tashkiliy tuzilmasi — tayinlangan rahbar va o'rinbosarga ega bo'limlar/yo'nalishlar.

- Har bir bo'limning xodimlar ro'yxati
- Xodimlar orasidan rahbar va o'rinbosarni tayinlash
- Bo'lim ro'yxatidan to'g'ridan-to'g'ri xodim kartochkasiga o'tish

Boshqa modullarda ma'lumotlarni filtrlash va guruhlash uchun yagona haqiqat manbai sifatida ishlatiladi (masalan, bildirishnomalarni "butun bo'limga" yo'naltirish uchun).

Boshqaruv

Bo'limlarni yaratish/nomini o'zgartirish/o'chirish — administrator uchun mavjud.

Mijozlar

Kompaniyaning mijozlar bazasi — istalgan xodim tomonidan yuritish uchun ochiq (CRM'larda odatiy holat: menejerlar o'z mijozlarini o'zlari yuritadi).

- Mijoz kartochkasi: nomi/F.I.Sh., aloqa shaxsi, telefon, email, manzil, eslatmalar
- O'zaro aloqalar tarixi — sana va muallif bilan erkin matnli yozuvlar
- Mijozga bog'liq reglamentlar to'g'ridan-to'g'ri kartochkada ko'rinadi
- ID, nomi, telefon, email bo'yicha qidiruv

Kirish huquqlari

Yaratish va tahrirlash — istalgan xodim.

O'chirish — faqat administrator (qaytarib bo'lmaydigan amal, ehtiyot choralari talab qiladi).

Loyihalar

Kompaniya loyihalarini ishtirokchilar, vazifalar va loyiha ichidagi muhokama bilan boshqarish — vazifali guruh chatiga o'xshash formatda.

- Loyiha statuslari: rejalashtirish, ishda, to'xtatilgan, yakunlangan, bekor qilingan
- Rollarga ega ishtirokchilar, mijozga bog'lanish
- Har bir ishtirokchi bo'yicha xabarlar/vazifalar lentasi — muddatlar, statuslar (ochiq/bajarilgan/bekor qilingan) va biriktirmalar bilan
- Hamkasbga topshirilgan vazifa bajarilgandan so'ng barcha izohlar bilan birga avtomatik ravishda topshiruvchiga qaytadi
- O'z xabarlari/javoblarini tahrirlash va o'chirish

Kompozer

Enter orqali yuborish, biriktirmalar, fayl biriktirish — korporativ chat bilan bir xil uslubda.

Reglamentlar

Vazifalar/topshiriqlarni tuzilgan yozishma formatida qo'yish va kuzatish — har bir reglament mas'ul, ishtirokchilar va (ixtiyoriy) mijozni birlashtiradi.

- Reglament ichida har bir ishtirokchi uchun shaxsiy vazifalar tredi
- Vazifani boshqa ishtirokchiga topshirish, muddatlarni uzaytirish, eslatmalar
- Ishtirokchi rollari: mas'ul, yordamchi, ishtirokchi
- Bosh sahifadagi "Mening vazifalarim" vidjeti — muddati o'tgan va yaqinlashgan vazifalar doim birinchi qatorlarda
- Reglamentni yopish/qayta ochish, qidiruv, muayyan yozuvlarga havolalar

Shaffoflik

Yozishma va status o'zgarishlarining to'liq tarixi, tahrirlash/o'chirish — faqat xabar muallifi tomonidan (yumshoq o'chirish, audit saqlanadi).

IB Chat

O'rnatilgan korporativ messenjer — uchinchi tomon xizmatlarisiz, barcha yozishmalar kompaniyaning o'z bazasida saqlanadi.

- "Umumiy" kanal, shaxsiy xabarlar, taklif kodi orqali guruh chatlari
- Enter orqali yuborish, emojilar, biriktirmalar (rasm, video, hujjatlar)
- Muayyan xabarga javob berish, o'z xabarlarini tahrirlash va o'chirish
- Yozishmada xodimlarning haqiqiy rasmlari avatar sifatida
- Sozlanadigan bildirishnomalar: banner joylashuvi va tovushi, chat foni

Bildirishnomalar ishonchliligi

Rust tomonida alohida fon oqimi oyna faolligidan qat'i nazar har necha soniyada yangi xabarlarni tekshiradi — bildirishnomalar ilova yig'ilgan bo'lsa ham, o'tkazib yuborilmasdan keladi.

Blog

Ichki korporativ blog — e'lonlar, muhokamalar, foydali materiallar bazasi va "savol-javob" bo'limi.

- Mavzu kategoriyalari: e'lon, muhokama, foydali, savol-javob, boshqa
- To'liq vizual muharrir — formatlash, sarlavhalar, ro'yxatlar, havolalar, ichki rasm/video, biriktirmalar, yig'iladigan bloklar
- Uzun mavzular uchun avtomatik mundarija
- Javoblar bilan izohlar (shu jumladan Enter orqali yuborish)
- Administrator tomonidan muhim mavzularni mahkamlash

Mualliflik

Mavzuni faqat uning muallifi tahrirlashi va o'chirishi mumkin — hatto administrator ham boshqa bironing matnini tahrirlamaydi (mahkamlash/o'chirish istisno holatlarda administrator huquqi bo'lib qoladi).

Yo'qlik arizalari va Tug'ilgan kunlar taqvimi

Yo'qlik arizalari

- Turlari: ta'til, ishlab beriladigan (moslashuvchan slotlar bilan) yoki oddiy dam olish kuni, kasallik varaqasi va boshqalar
- Statuslar: ko'rib chiqilmoqda → tasdiqlangan/rad etilgan
- Arizalarni administrator tomonidan to'g'ridan-to'g'ri bildirishnomadan ko'rib chiqish
- Xodim profilida ko'rsatilishi

Tug'ilgan kunlar taqvimi

- Xodimlarning yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kunlari ko'zga tashlanadigan joyda
- Tug'ilgan kunida avtomatik tabrik bildirishnomasi
- Sanalarni qo'lda kuzatmasdan jamoada iliq muhitni saqlashga yordam beradi

Bildirishnomalar tizimi

Yagona bildirishnoma mexanizmi chat, reglamentlar, loyihalar, blog va arizalar uchun bir xilda ishlaydi — hech qachon fonda "yo'qolmasligi" uchun loyihalangan.

Sarlavhadagi qo'ng'iroq

Kerakli yozuvga bir bosishda to'g'ridan-to'g'ri o'tish bilan o'qilmagan bildirishnomalar ro'yxati.

Chiquvchi oynalar

Boshqa ilovalar ustida alohida native banner-oynalar — IB CRM yig'ilganligiga bog'liq emas.

Fon "tikeri"

Yangi hodisalarni so'rash brauzer dvigateli taymeri emas, alohida Rust tizim oqimida boradi — yig'ilgan oynalar throttlingiga ta'sirlanmaydi.

Sozlamalar

Mavzular

Tanlash uchun bir nechta tayyor interfeys rang mavzulari.

Tillar

Rus, o'zbek (lotin) va o'zbek (kirill) — qayta ishga tushirmasdan darhol almashtiriladi.

Masshtab

Har qanday monitor uchun sozlanadigan interfeys masshtabi.

Oyna rejimi

Oddiy oyna, yoyilgan yoki to'liq ekran rejimi — foydalanuvchi tanloviga ko'ra.

Har bir xodim interfeysni o'zi uchun sozlaydi — sozlamalar qurilmada lokal saqlanadi va qolgan jamoaga ta'sir qilmaydi.

Administratsiya va xavfsizlik

Serverni boshqarish

Tarmoq rejimini yoqish/o'chirish, portni sozlash, boshqa qurilmalar ulanishi uchun manzilni ko'rsatish, mijozlarga yangilanish o'rnatuvchisini tarqatish.

Zaxira nusxalar

Ma'lumotlar bazasining parol bilan shifrlangan zaxira nusxasini eksport qilish va fayldan tiklash — AES-256-GCM shifrlash, kalit hech qachon saqlanmaydi, faqat administratorning xotirasida.

Masofaviy kirish

Ofisdan tashqarida xodimlarning masofaviy ulanishini tashkil qilish uchun VPN tarmog'i (masalan, Radmin) ma'lumotlari bilan ma'lumotnoma bo'limi.

Logotip va brend

Ilova logotipini o'zinikiga almashtirish — butun interfeysda va oyna belgisida qo'llaniladi.

bcrypt bilan parollarni xeshlash

sessiya tokenlari

audit bilan yumshoq o'chirish

har bir amal darajasida kirish huquqlari

Yangilanishlar va mahsulotni rivojlantirish

Ilova to'g'ridan-to'g'ri interfeys ichidan "bir bosishda" yangilanadi — xodimlar uchun qo'lda qayta o'rnatishsiz.

- Tugma orqali yoki avtomatik yangilanishlarni tekshirish
- Tushunarli, ma'lumotli o'rnatish ekrani — yuklab olish foizi, megabaytlardagi hajmi, "Yuklash → O'rnatish → Tayyor" bosqichlari ko'rsatkichi
- 3 tilda o'zgarishlar tarixi — har bir versiyada nima yangilangani, xodimlar uchun tushunarli (texnik bo'lmagan) tilda
- Tarmoq rejimida server ulangan mijozlarga o'rnatuvchini tarqatishi mumkin

Faol rivojlanish

Platforma iterativ ravishda rivojlanadi — undan har kuni foydalanadigan jamoadan olingan real fikr-mulohazalar asosida yangi modullar va yaxshilanishlar bilan muntazam relizlar.

E'tiboringiz uchun rahmat

IB CRM — kompaniyaning yagona ish platformasi: xodimlar, mijozlar, loyihalar, reglamentlar va muloqot — uchinchi tomon xizmatlarisiz, internetsiz, kompaniyaning to'liq nazorati ostida.

IB OOO «ISHONCHLI BOSH BUXGALTER»

Versiya 0.3.1